



ACIDE FORT – BASE FORTE – DOSAGE

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Acide fort

Un acide fort s'ionise **totale**ment dans l'eau : $AH + H_2O \longrightarrow A^- + H_3O^+$.

$$pH = -\log C \quad (\text{valable pour } 10^{-6} \leq C \leq 5 \times 10^{-2} \text{ mol/L})$$

Pour un diacide fort ($[H_3O^+] = 2C$) : $pH = -\log(2C)$.

2. Base forte

Une base forte se dissocie **totale**ment : $BOH \longrightarrow B^+ + OH^-$.

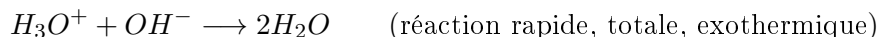
$$pH = pK_e + \log C$$

3. Dilution

En diluant n fois une solution d'acide (ou de base) fort(e) :

$$C_2 = \frac{C_1}{n} \quad pH_2 = pH_1 + \log n \text{ (acide)} \quad pH_2 = pH_1 - \log n \text{ (base)}$$

4. Réaction acide fort + base forte



5. Dosage pH-métrique

À l'équivalence : $n(H_3O^+)_{\text{initial}} = n(OH^-)_{\text{versé}}$, soit $C_A V_A = C_B V_{BE}$.

À l'équivalence d'un dosage acide fort/base forte : $pH_E = 7$ à 25°C (solution neutre)

La courbe $pH = f(V_B)$ est croissante et présente trois parties : une montée lente au début, un **saut de pH** brutal autour de l'équivalence (changement de concavité, point d'inflexion), puis une remontée plus lente qui tend vers une asymptote horizontale. Le point équivalent se repère par la **méthode des tangentes** (deux tangentes parallèles de part et d'autre du point d'inflexion, puis leur parallèle équidistante).

Influence de la concentration : plus les solutions dosées sont diluées, plus le saut de pH à l'équivalence est faible (mais $pH_E = 7$ et V_{BE} restent inchangés). L'ajout d'eau distillée dans le bécher ne modifie ni V_{BE} ni pH_E : il facilite seulement l'agitation et l'immersion des électrodes.

Cas symétrique : le dosage d'une base forte par un acide fort donne une courbe $pH = f(V_A)$ **décroissante**, avec équivalence également à $pH_E = 7$ et $C_B V_B = C_A V_{AE}$.

6. Exercice corrigé

Énoncé : On dose $V_A = 10 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration inconnue C_A par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_B = 2 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$. La méthode des tangentes donne un volume équivalent $V_{BE} = 7,86 \text{ mL}$.

1. Donner la valeur du pH à l'équivalence et justifier.
2. Calculer la concentration C_A de la solution d'acide chlorhydrique.
3. On dilue 10 fois la solution d'acide chlorhydrique initiale avant de recommencer le dosage.
Calculer le nouveau pH de départ et le nouveau volume équivalent V'_{BE} .

Correction :

1. À l'équivalence d'un dosage acide fort / base forte, la solution obtenue ne contient que des ions spectateurs (Na^+ , Cl^-) et de l'eau : elle est neutre, donc $pH_E = 7$ à 25°C .
2. À l'équivalence : $C_A V_A = C_B V_{BE}$, d'où

$$C_A = \frac{C_B V_{BE}}{V_A} = \frac{2 \times 10^{-2} \times 7,86}{10} \approx 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$$

3. pH initial avant dilution : $pH_1 = -\log C_A = -\log(1,5 \times 10^{-2}) \approx 1,82$. Après dilution par $n = 10$:

$$pH_2 = pH_1 + \log n = 1,82 + 1 = 2,82$$

Le nombre de moles d'acide restant inchangé par la dilution (seul C_A diminue, V_A ne changeant pas), la quantité à doser est la même : le volume équivalent est donc **inchangé**, $V'_{BE} = V_{BE} = 7,86 \text{ mL}$.

FIN DE LA FICHE